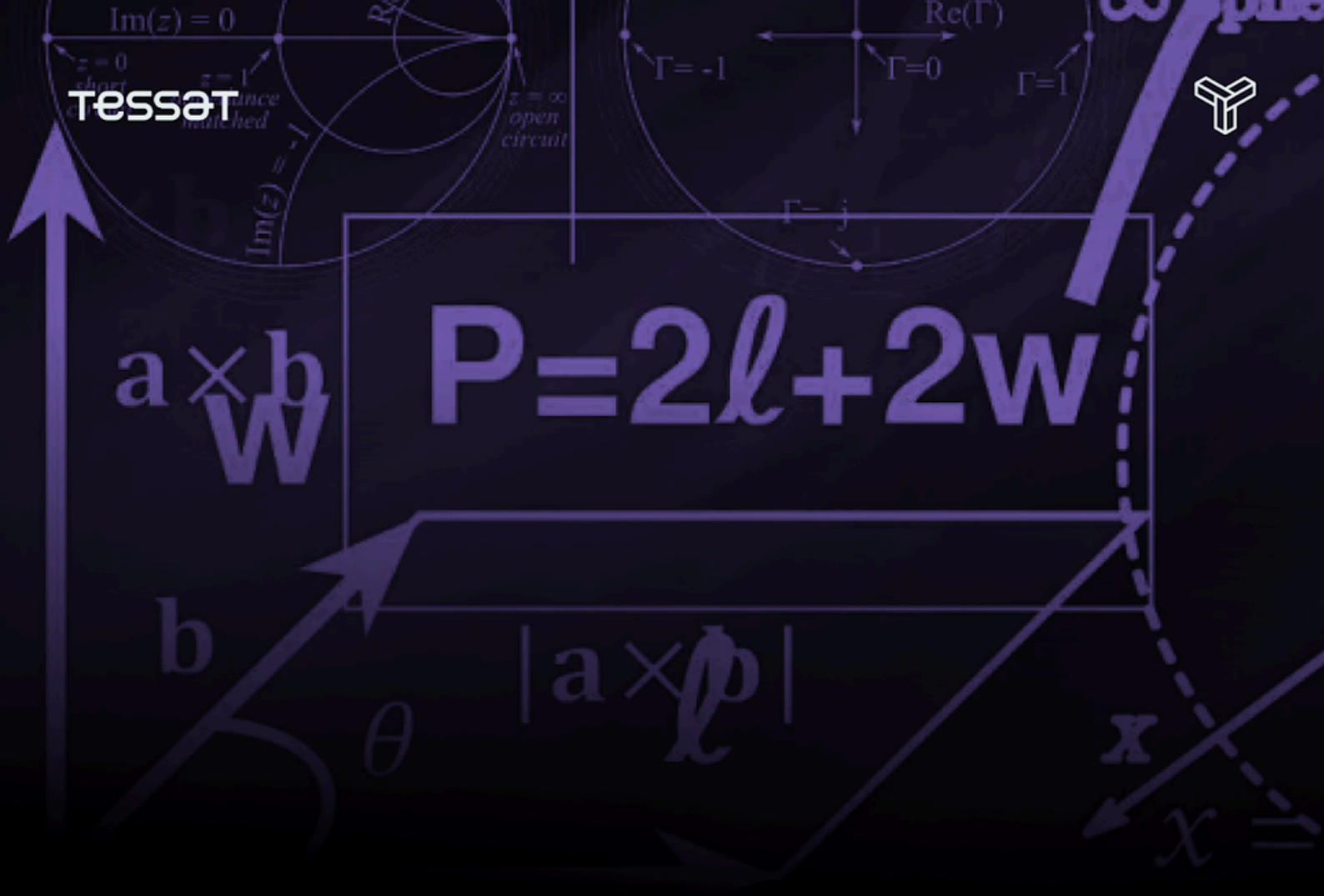




MATEMÁTICA

Aula: Progressões (PA / PG)

Professor(a): Marcos Rodrigues

Questão 1 - FATEC 2026

Um plano de expansão de um provedor de internet pretende instalar 50 km de cabos no primeiro ano. A partir de então, a cada ano, a meta é instalar 15 km a mais que no ano anterior. Supondo que esse padrão seja mantido, a quantidade de cabo instalada no décimo ano será de

- a) 125 km.
- b) 155 km.
- c) 185 km.
- d) 215 km.
- e) 245 km.

Questão 2 - UFMS 2026

Em uma progressão aritmética, o segundo termo é 6 e o terceiro termo é 11. A soma do décimo primeiro termo com o décimo segundo termo dessa P.A. é igual a :

- a) 55
- b) 98
- c) 107
- d) 129
- e) 215

Questão 3 - PUC-PR 2025

Se a soma de oito termos consecutivos de uma progressão aritmética é igual a 40, então a mediana desses oito termos é igual a

- a) 10.
- b) 5.
- c) 4.
- d) 8.
- e) 1.

Questão 4 - UECE 2024/2

Em um triângulo retângulo, a medida da hipotenusa é igual a 2 m e as medidas dos ângulos internos, usando a unidade “grau”, constituem uma progressão aritmética. Se as medidas dos catetos, em metro, são x e y, então, o produto $x \cdot y$ é igual a

- a) $\sqrt{2} \text{ m}^2$.
- b) $\sqrt{3} \text{ m}^2$.
- c) $2\sqrt{3} \text{ m}^2$.
- d) $3\sqrt{2} \text{ m}^2$.

Questão 5 - UNIVESP 2026/2

André e Beto se prepararam para participar de uma corrida. Para isso, realizaram 6 dias de treinamento. No primeiro dia de treino, André correu 6 km e, em cada dia subsequente, correu 2 km a mais do que no dia anterior. Beto correu 1 km no primeiro dia de treino e, em cada dia subsequente, percorreu o dobro da distância percorrida no dia anterior. Ao término dos 6 primeiros dias de preparação, considerando a distância total percorrida por cada um,

- a) Beto correu 6 km a mais que André.
- b) Beto correu 6 km a menos que André.
- c) Beto e André correram a mesma distância.
- d) Beto correu 3 km a mais que André.
- e) Beto correu 3 km a menos que André.

Questão 6 - INSPER 2026

Uma progressão aritmética possui infinitos termos, sendo que 300 deles são números negativos. Sabendo que a razão dessa progressão é um número inteiro e que seu menor termo é o número $-7\,800$, o seu menor termo que é maior do que 100 corresponde a:

- a) 101.
- b) 102.
- c) 103.
- d) 104.
- e) 105.

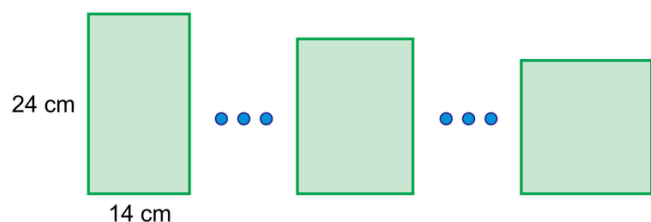
Questão 7 - UNIFAL 2026

Em uma sala de teatro, há 25 fileiras de cadeiras. Na primeira fileira, localizada em frente ao palco, há 30 cadeiras e, em cada fileira seguinte, há exatamente 6 cadeiras a mais que na anterior. Nessa situação, o número total de cadeiras existente na sala de teatro é

- a) 756.
- b) 900.
- c) 2.175.
- d) 2.250.
- e) 2.550.

Questão 8 - SC 2025

Uma sequência é formada por 21 quadriláteros, todos com seus ângulos internos medindo 90° . O primeiro quadrilátero dessa sequência é um retângulo de altura 24 cm e base 14 cm e o último quadrilátero é um quadrado. As medidas das alturas desses quadriláteros formam uma progressão aritmética (PA) decrescente e as medidas das bases desses quadriláteros formam uma PA crescente.



Sabendo que o perímetro do 11º quadrilátero dessa sequência é igual a 74 cm, o perímetro do 12º quadrilátero é igual a

- a) 73,6 cm.
- b) 73,3 cm.
- c) 73,5 cm.
- d) 73,2 cm.
- e) 73,8 cm.

Questão 9 - UECE 2025

Se a progressão geométrica (a_n) tem 50 termos, e o primeiro termo e a razão são ambos iguais a 3, então, a soma $\log(a_1) + \log(a_2) + \dots + \log(a_n)$ é igual a

- a) $1285 \cdot \log 3$.
- b) $1275 \cdot \log 3$.
- c) $1265 \cdot \log 3$.
- d) $1255 \cdot \log 3$.

Questão 10 - UEA

A soma dos oito primeiros termos de uma progressão aritmética de razão 2 é 8. A soma do quarto termo com o quinto termo dessa progressão é:

- a) -2
- b) 0
- c) 2
- d) 4

Questão 11 - FCMMG 2025/2

(FCMMG 2025/2) A sequência de Fibonacci é uma sequência de números naturais definida da seguinte maneira:

$$F_0 = F_1 = 1$$

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad n \in \mathbb{N} : n \geq 2$$

Em outras palavras, os dois termos iniciais são iguais a 1 e, a partir do termo seguinte, cada termo é a soma dos dois imediatamente anteriores a ele. Os primeiros termos da sequência de Fibonacci (na segunda linha da tabela abaixo) com seus respectivos índices (na primeira linha) são os seguintes:

n	0	1	2	3	4	5
F(n)	1	1	2	3	5	8
n	6	7	8	9	10	...
F(n)	13	21	34	55	89	...

A sequência de Fibonacci aparece amplamente como um padrão da natureza, em conexão com processos biológicos, como, por exemplo, o crescimento de populações celulares. Considere que, em um experimento, o número de células em uma cultura segue a relação:

$$C(n) = 5F_{n+2} - 3F_n \quad n \in \mathbb{N} : n \geq 1$$

Sabendo-se que a capacidade máxima do recipiente de cultura é de 1000 células, determine o primeiro dia em que .

- a) 9º dia.
- b) 10º dia.
- c) 11º dia.
- d) 12º dia.

Questão 12 – UEA

Considere uma PG cujo primeiro termo é 2 e cuja razão é $1/2$. Trata-se de uma progressão geométrica decrescente, em que cada termo corresponde à metade do termo anterior.

Esse tipo de PG pode ser utilizado para modelar fenômenos de decaimento exponencial, como a meia-vida de materiais radioativos, em que a quantidade da substância é reduzida pela metade a cada intervalo de tempo.

Sendo $x_n = 4 / 2^n$ o n -ésimo termo dessa sequência e n o número de termos dessa sequência, calcule o valor de $4^n \cdot x_{n+2} \cdot x_{n+4}$

- a) 2^{-n}
- b) 2^{-3}
- c) 4^{-1}
- d) 4^{n+1}

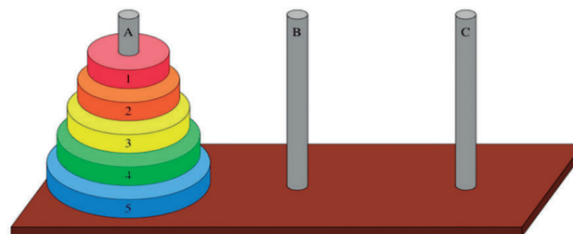
Questão 13 - UNICID 2016

André iniciou uma coleção de figurinhas com 25 figurinhas no primeiro dia e com meta de conseguir mais 7 a cada dia. Rafael iniciou a mesma coleção com 100 figurinhas no primeiro dia e com meta de conseguir mais 4 a cada dia. Considerando que os dois iniciaram a coleção no mesmo dia, que as metas dos dois meninos tenham sido alcançadas sem que nenhuma figurinha fosse repetida, e que o álbum completo possui 200 figurinhas, é correto concluir que André completou o álbum

- a) no mesmo dia que Rafael.
- b) um dia depois de Rafael.
- c) dois dias antes de Rafael.
- d) um dia antes de Rafael.
- e) dois dias depois de Rafael.

Questão 14

A Torre de Hanói é um jogo de quebra-cabeça composto por n discos de tamanhos diferentes e três hastes. Segue uma ilustração abaixo desse jogo para $n = 5$ discos.



Analise a situação-problema:

Inicialmente, todos os discos estão empilhados na haste A, do maior na base ao menor no topo. O objetivo é mover todos os discos para a haste C, obedecendo às seguintes regras:

- Só é permitido mover um disco por vez.
- Cada movimento consiste em pegar o disco do topo de uma haste e colocá-lo no topo de outra haste.
- Nenhum disco pode ser colocado sobre um disco menor.

Observe, no quadro abaixo, alguns valores de n e o número mínimo de movimentos (jogadas) para concluir o jogo, representado por $j_{\min}(n)$.

NÚMERO DE DISCOS (n) JOGADAS MÍNIMAS ($j_{\min}(n)$)

1	1
2	3
3	7
4	15
5	31

A relação que representa o número de jogadas mínimas ($j_{\min}(n)$), em termos de n , é dada por $j_{\min}(n) = u^n + v$, onde u e v são números reais diferentes de zero, com $u > 0$.

Pode-se afirmar que a diferença $(u - v)$ é dada por

- a) 1
- b) 2
- c) 4
- d) 3
- e) 5

Questão 1 - Alternativa C

A quantidade de cabos instalada por ano forma uma PA:

- $a_1 = 50$
- $r = 15$

Queremos o 10º termo:

$$a_{10} = a_1 + (10 - 1) \cdot r$$

$$a_{10} = 50 + 9 \cdot 15$$

$$a_{10} = 50 + 135$$

$$a_{10} = 185$$

Questão 2 - Alternativa C

Temos:

- $a_2 = 6$
- $a_3 = 11$

Logo, a razão é:

$$r = 11 - 6 = 5$$

O primeiro termo é:

$$a_1 = 6 - 5 = 1$$

Calculando:

$$a_{11} = 1 + 10 \cdot 5 = 51$$

$$a_{12} = 1 + 11 \cdot 5 = 56$$

Então:

$$a_{11} + a_{12} = 51 + 56 = 107$$

Questão 3 - Alternativa B

A soma dos 8 termos é 40.

Logo, a média desses termos é:

$$40/8 = 5$$

Em uma PA, a mediana é igual à média aritmética dos termos.

Portanto, a mediana dos 8 termos é igual a 5.

Questão 4 - Alternativa B

Sejam α , β e 90° os ângulos do triângulo retângulo, logo:

$$2\beta = \alpha + 90$$

$$\alpha + \beta + 90 = 180^\circ$$

Conclui-se que: $\alpha = 30^\circ$ e $\beta = 60^\circ$

Portanto, usando $\sin 30^\circ$

$$\frac{1}{2} = x / 2, \text{ portanto, } x = 1$$

Por pitágoras:

$$y = \sqrt{3} \longrightarrow x \cdot y = 1 \cdot \sqrt{3} = \sqrt{3}$$

Questão 5 - Alternativa E

André percorreu uma PA:

$$6, 8, 10, 12, 14, 16$$

Soma:

$$S = (6 + 16) \cdot 6 / 2 = 66 \text{ km}$$

Beto percorreu uma PG:

$$1, 2, 4, 8, 16, 32$$

Soma:

$$1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63 \text{ km}$$

Comparando:

$$66 - 63 = 3 \text{ km}$$

Logo, Beto correu 3 km a menos que André.

Questão 6 - Alternativa D

O menor termo da PA é -7800 .

Como existem exatamente 300 termos negativos, o 300º termo ainda é negativo e o 301º termo já é não negativo.

Logo:

$$a_{301} = -7800 + 300r$$

Como r é inteiro, queremos o menor valor inteiro de r que torne a_{301} não negativo:

$$-7800 + 300r \geq 0$$

$$300r \geq 7800$$

$$r \geq 26$$

Como r é inteiro:

$$r = 26$$

Verificando:

$$a_{300} = -7800 + 299 \cdot 26 = -26$$

$$a_{301} = -7800 + 300 \cdot 26 = 0$$

Portanto, existem exatamente 300 termos negativos.

A partir do termo 301, a PA fica:

$$0, 26, 52, 78, 104, \dots$$

O primeiro termo maior que 100 é 104.

Questão 7 - Alternativa E

A quantidade de cadeiras por fileira forma uma PA:

- $a_1 = 30$
- $r = 6$
- $n = 25$

Calculando o último termo:

$$a_{25} = 30 + 24 \cdot 6$$

$$a_{25} = 174$$

Agora, a soma das 25 fileiras é:

$$S_{25} = (30 + 174) \cdot 25 / 2$$

$$S_{25} = 204 \cdot 25 / 2$$

$$S_{25} = 102 \cdot 25$$

$$S_{25} = 2550$$

Questão 8 - Alternativa E

Sabemos que no 21º quadrilátero a altura é igual a base, logo:

Sendo r a razão das alturas e x a razão das bases, temos:

$$24 - 20r = 14 + 20x$$

$$10 = 20x + 20r \quad \text{-----} \rightarrow \quad 1 = 2x + 2r$$

Também sabemos que o perímetro do 11º quadrilátero é de 74 (ou seja, altura + base = 37)

$$11^\circ \text{ terá altura igual a } 24 - 10r$$

$$11^\circ \text{ terá base igual a } 14 + 10x$$

$$\text{Total} = 38 + 10x - 10r = 37$$

$$\text{Arrumando: } 1 = 10r - 10x$$

Agora temos duas equações:

$$1 = 2x + 2r \quad ; \quad 1 = 10r - 10x$$

Multiplicando a 1ª por 5, temos

$$5 = 10r + 10x \quad ; \quad 1 = 10r - 10x$$

$$4 = 20x \quad \text{-----} \rightarrow \quad 2/10 = x \quad \text{-----} \rightarrow \quad 0,2 = x$$

Dessa forma:

$$1 = 0,4 + 2r \quad \text{-----} \rightarrow \quad 0,3 = r$$

$$12^\circ \text{ será } 24 - 11 \cdot 0,3 = 20,7$$

$$12^\circ \text{ será } 14 + 11 \cdot 0,2 = 16,2$$

$$\text{Perímetro} = 73,8$$

Questão 9 - Alternativa B

Como a PG possui primeiro termo e razão iguais a 3, temos:

$$a_1 = 3^1, a_2 = 3^2, \dots, a_{50} = 3^{50}$$

Logo:

$$\log(a_1) + \log(a_2) + \dots + \log(a_{50})$$

$$= (1 + 2 + \dots + 50) \cdot \log(3)$$

A soma dos 50 primeiros números naturais é:

$$50 \cdot 51 / 2 = 1275$$

Portanto:

$$1275 \cdot \log(3)$$

Questão 10 - Alternativa C

Pela fórmula da soma da PA:

$$S_8 = 8(a_1 + a_8)/2$$

$$8 = 4(a_1 + a_8)$$

$$a_1 + a_8 = 2$$

Em uma PA, a soma de termos equidistantes dos extremos é constante.

Assim:

$$a_4 + a_5 = a_1 + a_8 = 2$$

Questão 11 - Alternativa C

Precisamos testar os valores de n usando a tabela de F_n fornecida e a regra de formação.

$$F_9 = 55, F_{10} = 89, F_{11} = 144, F_{12} = 233, F_{13} = 377.$$

$$\text{Para } n = 10: C(10) = 5F_{12} - 3F_{10} = 5(233) - 3(89) \\ 1165 - 267 = 898.$$

$$\text{Para } n = 11: C(11) = 5F_{13} - 3F_{11} = 5(377) - 3(144) \\ 1885 - 432 = 1453. (1453 > 1000)$$

A capacidade é ultrapassada no 11º dia.

Questão 12 - Alternativa C

$$4^n \cdot x_{n+2} \cdot x_{n+4}$$

$$(2^2)^n \cdot \frac{4}{2^{n+2}} \cdot \frac{4}{2^{n+4}} = 2^{2n} \cdot \frac{16}{2^{2n+6}}$$

$$\frac{2^{2n+4}}{2^{2n+6}} = 2^{2n+4-(2n+6)} = 2^{-2} = \frac{1}{4} = 4^{-1}$$

Questão 13 - Alternativa A

André = 25, 32, 39, ...

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot r$$

$$200 = 25 + (n-1) \cdot 7$$

$$175 = (n-1) \cdot 7$$

$$25 = n - 1$$

$$26 = n$$

Rafael = 100, 104, 108, ...

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot r$$

$$200 = 100 + (n-1) \cdot 4$$

$$100 = (n-1) \cdot 4$$

$$25 = n - 1$$

$$26 = n$$

Ambos no mesmo dia!

Questão 14 - Alternativa D

$$1 = 2^1 - 1$$

$$3 = 2^2 - 1$$

$$7 = 2^3 - 1$$

$$15 = 2^4 - 1$$

$$a_n = 2^n - 1$$

$$2 - (-1) = 3$$